

Tema 2 — Intervalos Reais

A "tradução" entre desigualdades, reta numérica e notação de colchetes

Por que isso importa?

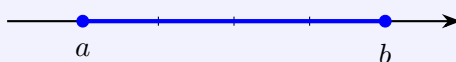
Toda vez que você resolve uma inequação, o resultado é um **intervalo** — um pedaço da reta real. E todo domínio de função (Tema 6) é escrito como intervalo. Dominar as 3 formas de representar a mesma informação (desigualdade → reta → colchetes) é obrigatório.

1 As 4 formas de um intervalo

Intervalo fechado $[a, b]$

Inclui os extremos a e b .

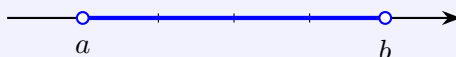
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$



Intervalo aberto (a, b) ou $]a, b[$

Exclui os extremos.

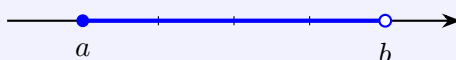
$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$



Intervalos mistos (semiabertos)

$$[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$$



Como lembrar bola cheia × bola vazia

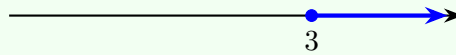
Bola cheia (fechada) = “o número entra” = símbolo $\leq$ ou $\geq$ = colchete **para dentro** $[]$. **Bola vazia (aberta)** = “o número não entra” = símbolo $<$ ou $>$ = colchete **para fora** $()$ ou parêntese $()$. As duas notações $[a, b[$ e $[a, b)$ significam exatamente a mesma coisa — a primeira é mais comum no Brasil, a segunda é mais internacional.

2 Intervalos infinitos

Quando o intervalo não tem um dos lados limitado, usamos $+\infty$ ou $-\infty$ — e o lado do infinito **sempre** é aberto (infinito não é um número, então nunca “inclui” o infinito).

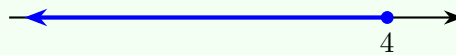
$$x \geq 3$$

$$[3, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$$



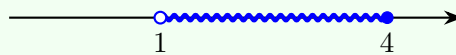
$$x \leq 4$$

$$]-\infty, 4] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$$



3 Do desenho para a notação (e vice-versa)

Lendo um desenho com dois pontos, ambos abertos



A bolinha em 1 é vazia (aberto) e em 4 é cheia (fechado). Traduzindo:

$$1 < x \leq 4 \quad \Longleftrightarrow \quad]1, 4]$$

Rabiscos “rasurados” na reta

Muitas listas (inclusive a sua) desenharam um rabisco tipo mola (*zigueague*) na parte da reta que **não** pertence ao intervalo, e deixam **limpo** (ou tracejado) o trecho que pertence. Preste atenção: o rabisco indica “isso aqui está fora da solução”, não o contrário!

4 Operações entre intervalos: união e interseção

Isso é essencial no Tema 6 (domínio de função), quando você precisa combinar duas condições ao mesmo tempo (ex. denominador $\neq 0$ e raiz ≥ 0).

Interseção $A \cap B$ — “e” (ao mesmo tempo)

É o que está em **ambos** os conjuntos simultaneamente.

União $A \cup B$ — “ou”

É tudo que está em **pelo menos um** dos dois conjuntos.

$$[1, 7] \cap]3, +\infty[$$



Resultado: $]3, 7]$ (aberto onde qualquer um dos dois for aberto naquele ponto; sempre pegue o trecho mais “restrito”).

Resumo relâmpago

Desigualdade	Notação	Bolinha
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	cheia – cheia
$a < x < b$	$]a, b[$ ou (a, b)	vazia – vazia
$a \leq x < b$	$[a, b[$ ou $[a, b)$	cheia – vazia
$x \geq a$	$[a, +\infty[$	cheia – (seta)
$x < b$	$] - \infty, b[$	(seta) – vazia